

ELO329 - Diseño y programación orientada a objetos

Ayudantía 1

Departamento de Electrónica

Ingeniería Civil Telemática
Byron Agurto, Ignacio González.



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

LIDER EN
INGENIERIA, CIENCIA
Y TECNOLOGIA

1 Resumen de la materia.

2 Contexto

3 Actividad 1

4 Actividad 2

5 Actividad 3

6 Cierre



Durante la semana pasada trabajamos los principios de java, definiendo clases, poniendo énfasis en sus atributos, métodos, modificadores de acceso y sus constructores.

- **Clases:** Involucran un mayor nivel de abstracción, se pueden explicar como una plantilla donde cada objeto que se crea a partir de esta clase tendrá atributos y métodos en común.
- **Objetos:** Son una instancia de una clase, tienen un estado (atributos) y comportamiento (métodos).
- **Modificadores de acceso:** Límitan quienes pueden acceder al estado y métodos de una clase. Estos pueden ser *private*, *public* o *protected*.
- **Constructores:** Son métodos especiales que se al momento de crear una nueva instancia de una clase. Se encargan de reservar la memoria e inicializar los atributos.
- **Atributos:** Elementos que forman parte de una clase, pueden ser datos primitivos o instancias de otra clase.
- **Métodos:** Son el equivalente a las funciones en otros lenguajes de programación.



Esta semana empezaremos a trabajar conceptos relacionados a la herencia donde los conceptos más importantes son:

- **Clase Abstracta:** Es una clase que lleva la abstracción al máximo, donde al menos uno de sus métodos no se puede definir. Este tipo de clases no pueden ser instanciadas, en cambio, debe haber al menos una clase que herede de esta e implemente el método abstracto.
- **Ligado dinámico:** Corresponde a la capacidad de referenciar a un objeto utilizando la referencia de su clase padre.
- **Sobrecarga:** Los métodos se pueden redefinir en una clase hija.
- **Polimorfismo:** Al trabajar en herencia, una clase que hereda de otra pertenece a la clase padre y a la vez a la clase hija.

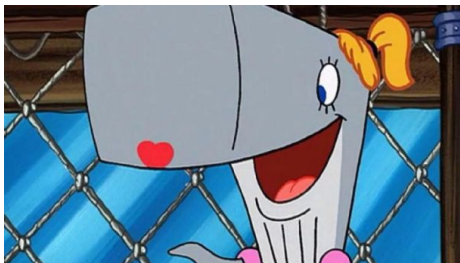


Contexto Parte 1

Don Cangrejo quedó maravillado con el trabajo que hicieron con el sistema de gestión de empleados que realizaron la semana pasada, por lo que ahora quiere que le ayuden a llevar un inventario en el restaurante y poder saber cuando debe mandar a comprar nuevos ingredientes.



Sin embargo, Don Cangrejo se enteró de que probablemente no han aprendido todas las herramientas necesarias para llevar a cabo su idea, por lo que les pidió a sus ayudantes que les preparen un código que puedan utilizar como base.



Actividad 1: Manejo de inventario

Don Cangrejo les pide que implementen una clase producto, donde se tienen distintos tipos de productos, vegetales, carnes, lacteos y panes. Todos los productos tienen una cantidad y una etiqueta que indica si es el ingrediente secreto de las cangreburgers. El inventario debe permitir que se agreguen y descuenten productos, además Don Cangrejo quiere por consola se muestre un registro por cada producto que se utilice y cada producto emite un mensaje distinto cuando no es suficiente para hacer 2 cangreburgers clásicas.

Nota: Obviamente, la receta de la cangreburger debe ser secreta, y todos los mensajes relacionados al ingrediente secreto deben indicar que es el ingrediente secreto en lugar del nombre real del ingrediente.

Para este ejercicio utilicen el código se les entregó como base.



Actividad 1: Manejo de inventario

La cantidad inicial de cada producto es:

Tipo	Nombre del producto	Cantidad	¿Secreto?
Lácteo	Queso Cheddar	5	No
Lácteo	Queso Mozzarella	10	No
Vegetales	Lechuga	9	No
Vegetales	Tomate	13	No
Vegetales	Pepinillos	9	No
Panes	Pan de sésamo	15	No
Carnes	Hamburguesas de cangrejo	17	Sí

Table: Inventario inicial.

Nota: Considere que una cangreburger clásica lleva una unidad de cada ingrediente.



Actividad 2: Administración de accesos.

- Don Cangrejo les comenta que su Plankton, su rival, ha intentado robar varias veces la receta exacta de su cangreburger, por lo que quiere asegurarse que solo los cocineros puedan descontar productos del inventario, y se actualice por cada cangreburger hecha.
- Además, solo Don Cangrejo puede ingresar ingredientes al inventario, y solo él puede ver todos los ingredientes con su nombre. Para ello, él se ingresa a la nómina de empleados con el cargo **"Jefe Jefazo"**

Nota: Si alguien con un cargo que no tenga acceso al inventario, se debe mostrar un mensaje de acceso no autorizado.



Actividad 3: Programa Interactivo

Usando el código de la ayudantía anterior, debe crear un menú de cocina para Bob Esponja, dándole la opción de cocinar distintos tipos de CangreBurguer siguiendo la receta dada por:

- Cangreburguer clasica: Queso Cheddar, Lechuga, Tomate, Pepinillos, Pan de sesamo, y Hamburguesas de cangrejo.
- Doble Cangreburguer: Queso Cheddar, Lechuga, Tomate, Pepinillos, Pan de sesamo, 2 hamburguesas de cangrejo.
- CangreVegan: Lechuga, Tomate, Pepinillos, Pan de sesamo.
- CangreCheese: Queso Cheddar, Queso Mozzarella, Pan de sesamo, Hamburguesa de cangrejo.

El inventario debiese actualizarse por cada cangreburguer cocinada.



¡¡¡Felicitaciones!!!

